TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

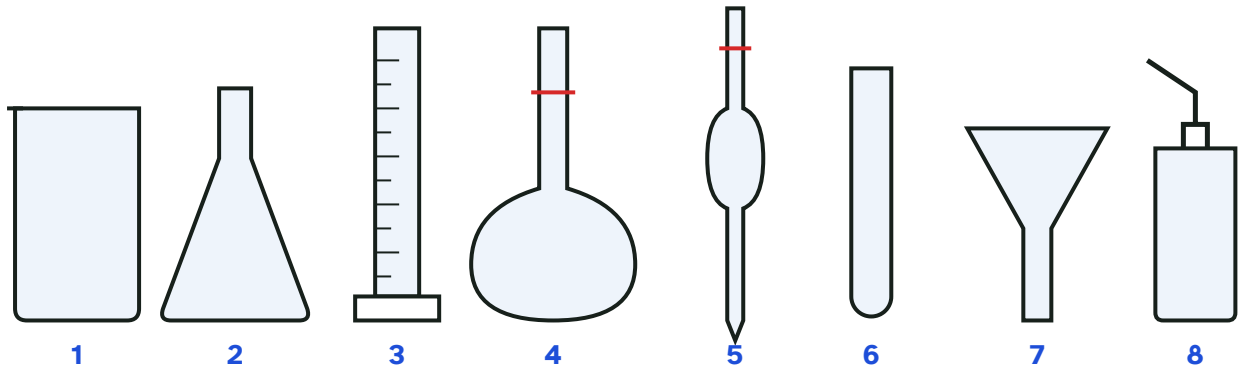
SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

MATÉRIEL

- un plateau avec les 8 pièces de verrerie numérotées
- une propipette (ou une poire)
- lunettes et blouse
- de l'eau colorée
- une balance
- quatre flacons étiquetés

Partie A · Reconnaître la verrerie



La verrerie du plateau.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Partie B · Mesurer un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette de 100 mL jusqu'à 60 mL. Pose-la sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
2. Prélève 10 mL avec la pipette jaugée et la propipette : le bas du ménisque doit toucher le trait. Verse dans un bécher.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait : termine goutte à goutte avec la pissette.

3 Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface du liquide ? ANA

4 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

Partie C · Quelle verrerie est la plus précise ?

1. Tare la balance avec un bécher vide.
2. Mesure 50 mL d'eau avec le bécher (graduation), verse dans le bécher pesé et note la masse. Recommence avec l'éprouvette, puis avec 5 prises de pipette de 10 mL.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : bécher 46,8 g ; éprouvette 49,5 g ; pipette (5 × 10 mL) 50,0 g. Rappel : 1 mL d'eau a une masse de 1 g.

Verrerie utilisée	bécher	éprouvette	pipette (5 fois)
Masse d'eau (g)			
Écart avec 50 g			

5 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

6 Classe les trois verreries de la moins précise à la plus précise. ANA

7 Pour préparer une solution très précise, quelle verrerie faut-il utiliser ? VAL

Partie D · Trier les déchets

Sur le bureau, quatre flacons portent les étiquettes : eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant.

8 Pour chaque flacon, recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

9 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM